

2011年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

数学 I

参考公式：

(1) 样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差 $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，其中 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 。

(2) 直棱柱的侧面积 $S = ch$ ，其中 c 为底面周长， h 为高。

(3) 棱柱的体积 $V = Sh$ ，其中 S 为底面积， h 为高。

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共计70分。请把答案填写在答题卡相应位置上。

1. 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$ ， $B = \{-1, 0, 2\}$ ，则 $A \cap B = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

2. 函数 $f(x) = \log_5(2x+1)$ 的单调增区间是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

3. 设复数 z 满足 $i(z+1) = -3+2i$ (i 为虚数单位)，则 z 的实部是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

4. 根据如图所示的伪代码，当输入 a, b 分别为2, 3时，最后输出的 m 的值为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

```

Read a, b
If a > b Then
    m ← a
Else
    m ← b
End If
Print m
    
```

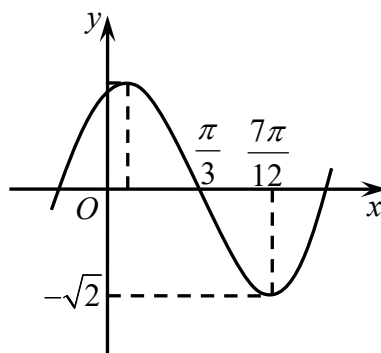
5. 从1, 2, 3, 4这四个数中一次随机取两个数，则其中一个数是另一个的两倍的概率是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

6. 某老师从星期一到星期五收到的信件数分别是10, 6, 8, 5, 6，则该组数据的方差 $s^2 = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

7. 已知 $\tan(x + \frac{\pi}{4}) = 2$ ，则 $\frac{\tan x}{\tan 2x}$ 的值为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，过坐标原点的一条直线与函数 $f(x) = \frac{2}{x}$ 的图象交于 P, Q 两点，则线段 PQ 长的最小值是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

9. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (A, ω, φ 是常数， $A > 0, \omega > 0$) 的部分图象如图所示，则 $f(0)$ 的



值是 ▲.

10. 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是夹角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的两个单位向量, $\vec{a} = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$, $\vec{b} = k\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, 若

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则实数 k 的值为 ▲.

11. 已知实数 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x < 1 \\ -x - 2a, & x \geq 1 \end{cases}$, 若 $f(1-a) = f(1+a)$, 则 a 的值

为

▲.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 P 是函数 $f(x) = e^x (x > 0)$ 的图象上的动点, 该图象在 P 处的切线 l 交 y 轴于点 M , 过点 P 作 l 的垂线交 y 轴于点 N , 设线段 MN 的中点的纵坐标为 t , 则 t 的最大值是 ▲.

13. 设 $1 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_7$, 其中 a_1, a_3, a_5, a_7 成公比为 q 的等比数列, a_2, a_4, a_6 成公差为 1 的等差数列, 则 q 的最小值是 ▲.

14. 设集合 $A = \{(x, y) \mid \frac{m}{2} \leq (x-2)^2 + y^2 \leq m^2, x, y \in R\}$, $B = \{(x, y) \mid$

$2m \leq x + y \leq 2m + 1, x, y \in R\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 ▲

.

二、解答题: 本大题共6小题, 共计90分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分14分)

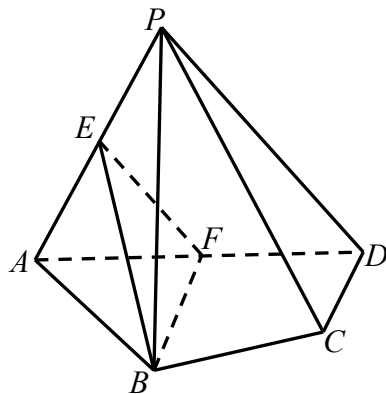
在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

(1) 若 $\sin(A + \frac{\pi}{6}) = 2\cos A$, 求 A 的值;

(2) 若 $\cos A = \frac{1}{3}$, $b = 3c$, 求 $\sin C$ 的值.

16. (本小题满分14分)

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = AD$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, F 分别是



AP , AD 的中点.

求证: (1) 直线 $EF \parallel$ 平面 PCD ;

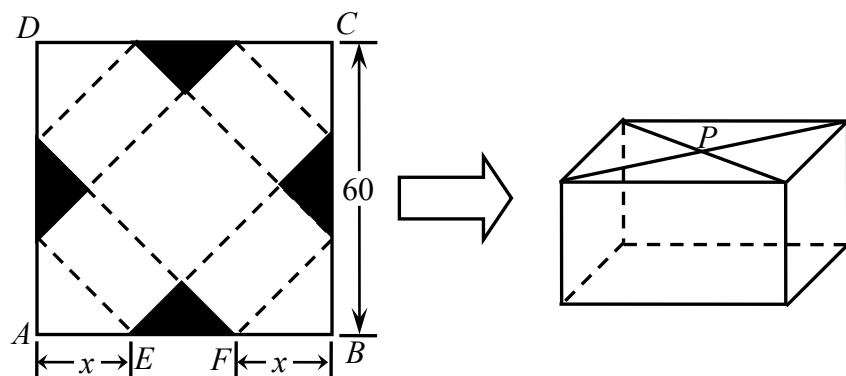
(2) 平面 $BEF \perp$ 平面 PAD .

17. (本小题满分14分)

请你设计一个包装盒, 如图所示, $ABCD$ 是边长为60cm的正方形硬纸片, 切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形, 再沿虚线折起, 使得 A, B, C, D 四个点重合于图中的点 P , 正好形成一个正四棱柱形状的包装盒, E, F 在 AB 上, 是被切去的一个等腰直角三角形斜边的两个端点. 设 $AE = FB = x$ (cm).

(1) 某广告商要求包装盒的侧面积 S (cm^2) 最大, 试问 x 应取何值?

(2) 某厂商要求包装盒的容积 V (cm^3) 最大, 试问 x 应取何值? 并求出此时包装盒的高与底面边长的比值.



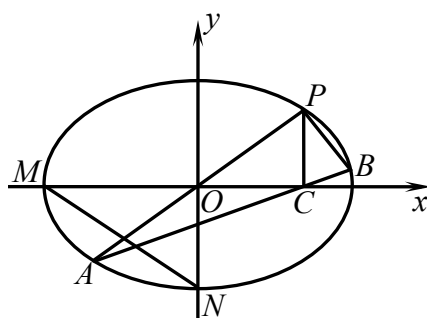
18. (本小题满分16分)

如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, M, N 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的顶点, 过坐标原点的直线交椭圆于 P, A 两点, 其中点 P 在第一象限, 过 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 C , 连接 AC , 并延长交椭圆于点 B . 设直线 PA 的斜率为 k .

(1) 当直线 PA 平分线段 MN , 求 k 的值;

(2) 当 $k = 2$ 时, 求点 P 到直线 AB 的距离 d

;



(3) 对任意 $k > 0$ ，求证： $PA \perp PB$ 。

19. (本小题满分16分)

已知 a, b 是实数，函数 $f(x) = x^3 + ax$ ， $g(x) = x^2 + bx$ ， $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的导函数。若 $f'(x)g'(x) \geq 0$ 在区间 I 上恒成立，则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 上单调性一致。

(1) 设 $a > 0$ ，若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[-1, +\infty)$ 上单调性一致，求实数 b 的取值范围；

(2) 设 $a < 0$ 且 $a \neq b$ ，若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在以 a, b 为端点的开区间上单调性一致，求 $|a - b|$ 的最大值。

20. (本小题满分16分)

设 M 为部分正整数组成的集合，数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$ ，前 n 项的和为 S_n ，已知对任意整数 $k \in M$ ，当 $n > k$ 时， $S_{n+k} + S_{n-k} = 2(S_n + S_k)$ 都成立。

(1) 设 $M = \{1\}$ ， $a_2 = 2$ ，求 a_5 的值；

(2) 设 $M = \{3, 4\}$ ，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

2011年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

数学 II（附加题）

21. [选做题] 本题包括A、B、C、D四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答。

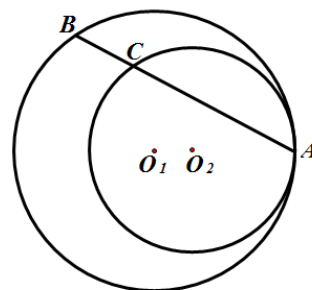
若多做，则按作答的前两题评分。

解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

A. 选修4-1：几何证明选讲

（本小题满分10分）

如图，圆 O_1 与圆 O_2 内切于点 A ，其半径分别为 r_1 与 r_2 （ $r_1 > r_2$ ）. 圆 O_1 的弦 AB 交圆 O_2 于点 C （ O_1 不在 AB 上）.



求证： $AB:AC$ 为定值.

B. 选修4-2：矩阵与变换

（本小题满分10分）

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ，向量 $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. 求向量 α ，使得 $A^2\alpha = \beta$.

C. 选修4-4：坐标系与参数方程

（本小题满分10分）

在平面直角坐标系 xOy 中，求过椭圆 $\begin{cases} x = 5 \cos \varphi \\ y = 3 \sin \varphi \end{cases}$ （ φ 为参数）的右焦点，且与直线

$\begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = 3 - t \end{cases}$ （ t 为参数）平行的直线的普通方程.

D. 选修4-5：不等式选讲

（本小题满分10分）

解不等式： $x + |2x - 1| < 3$.

【必做题】第22题、第23题，每题10分，共计20分．请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

22. （本小题满分10分）

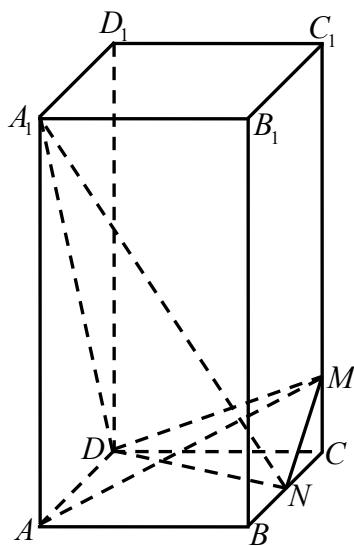
如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AA_1 = 2$,

$AB = 1$, 点 N 是 BC 的中点，点 M 在 CC_1 上.

设二面角 A_1-DN-M 的大小为 θ .

(1) 当 $\theta = 90^\circ$ 时，求 AM 的长；

(2) 当 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 时，求 CM 的长.



23. （本小题满分10分）

设整数 $n \geq 4$, $P(a,b)$ 是平面直角坐标系 xOy 中的点，其中 $a, b \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$,

$a > b$.

(1) 记 A_n 为满足 $a - b = 3$ 的点 P 的个数，求 A_n ;

(2) 记 B_n 为满足 $\frac{1}{3}(a - b)$ 是整数的点 P 的个数，求 B_n .